GIẢI PHÁP GIAI ĐOẠN 3

PHANTOM-R3

NỀN TẢNG THU THẬP THÔNG TIN BÍ MẬT

PHANTOM-R3 là thiết bị thu thập thông tin chuyên nghiệp cấp độ chiến trường, có thể triển khai trong môi trường bí mật để thu thập âm thanh. Thiết bị hoạt động hoàn toàn không hiệp lực, không chỉ báo, không tín hiệu nhận dạng có thể phát hiện được. Dữ liệu được mã hóa toàn bộ và đồng bộ hóa thông qua mạng blockchain phân tán trên nhiều thiết bị.

72h
GHI ÂM LIÊN TỤC

100m
PHẠM VI TRUYỀN DẪN

32 GB
DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ

AES-256
MÃ HÓA CẤP ĐỘ CAO

IP54
CHỐNG CHỈ BỤI VÀ NƯỚC

§ 01 — TÍNH NĂNG CHÍNH

CÁC KHẢ NĂNG CỐT LÕI

GHI ÂM ÂM THANH

Mảng vi điểm tử nhạy cảm cao với khả năng tạo chùm tín hiệu 3 phần tử, lọc tiếng ồn thích ứng và hủy bỏ gió. Bộ đệm vòng 72 giờ với phát hiện hoạt động giọng nói để tối ưu hóa dung lượng pin.

`Mảng 3 phần tử MEMS`

TRUYỀN DẪN KHÔNG DÂY

Giao thức RF tùy chỉnh tần số kép 2.4 GHz / 5 GHz với mã hóa tải AES-256 được áp dụng trước khi truyền dẫn. Kiểm soát công suất thích ứng: 100 m trong nhà / 300 m ngoài trời mở.

`FHSS + Nhảy tần số`

QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Pin LiPo 3000 mAh hình trụ (dạng gói thuốc lá). Ghi âm liên tục: 72 giờ. Chế độ chờ/truyền dẫn chỉ: 7 ngày. Giao diện sạc từ tính không hiếu gốc.

`3000 mAh LiPo`

LƯU TRỮ MÃ HÓA

NAND flash 32 GB được mã hóa (eMMC 5.1) với mã hóa đĩa toàn bộ AES-XTS cấp phần cứng. Xóa pháp y sau khi xác nhận truyền dẫn thành công. Sửa chữa lỗi ECC cho đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

`Mã hóa toàn bộ 32 GB`

BLOCKCHAIN SYNC

Giao thức sổ cái phân tán để đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị. Tự động khám phá các đơn vị PHANTOM-R3 gần đó. Chuỗi băm dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn trên tất cả các thiết bị. Cơ chế đồng thuận ngăn chặn giả mạo hoặc tập hợp dữ liệu.

`Sổ cái phân tán`

BẢO MẬT

Mô-đun bảo mật phần cứng (HSM) nhúng chứng minh giả mạo. Trao đổi khóa tiệm cận RSA-4096. Mã hóa xác thực AES-256-GCM cho tất cả tải trọng. Khóa phiên tức thời - xoay vòng theo phiên truyền dẫn. Xóa sạch sô khi phát hiện giả mạo hoặc truy cập trái phép.

`HSM + RSA-4096`

§ 02 — KIẾN TRÚC MẠNG

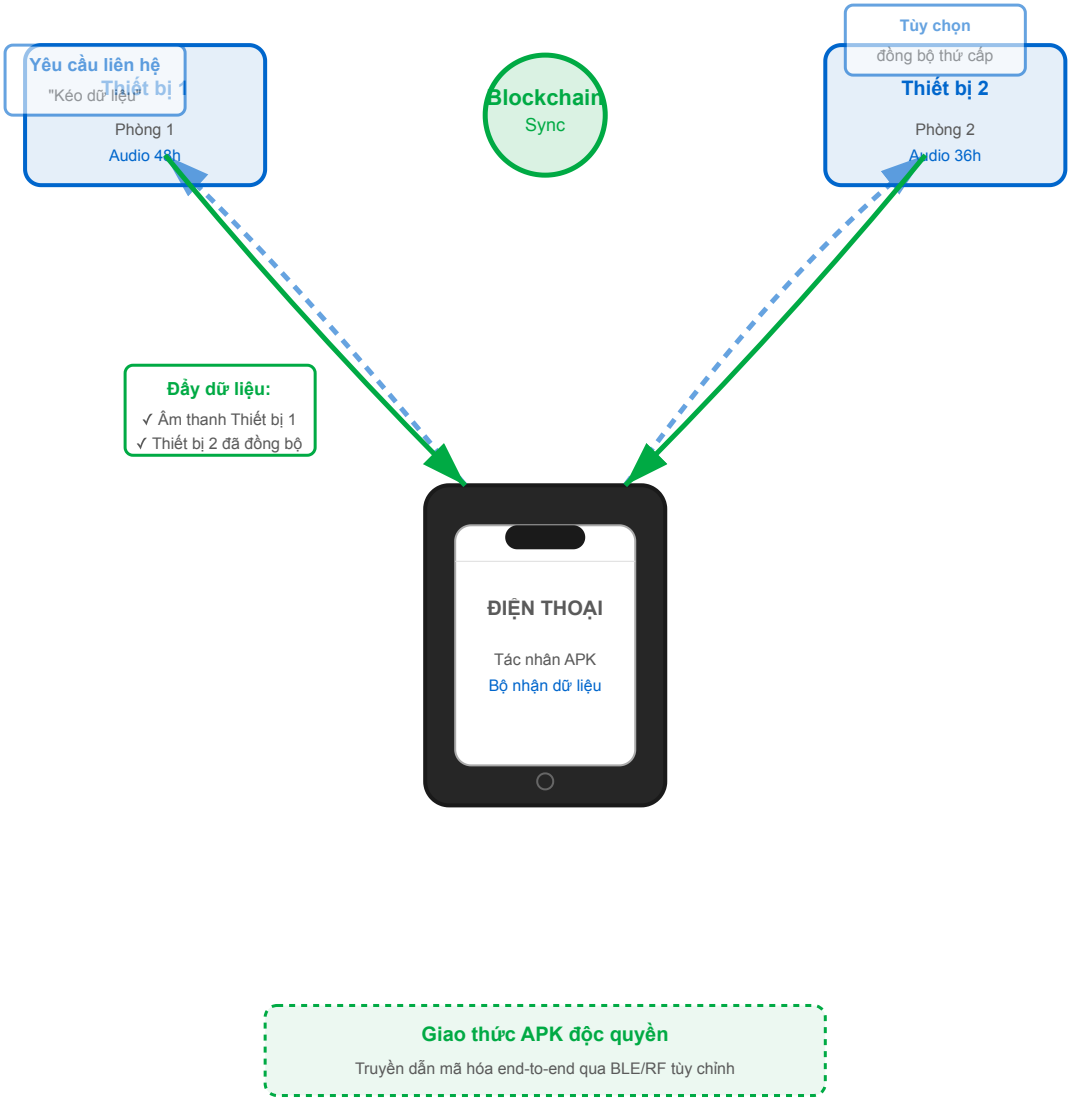
SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

85 × 55 × 22 mm

[MẠNG THIẾT BỊ] Nhiều đơn vị PHANTOM-R3 tự động khám phá thông qua giao thức BLE hoặc RF tùy chỉnh.
[LỚP BLOCKCHAIN] Sổ cái phân tán đồng bộ hóa dữ liệu được ghi lại trên tất cả các thiết bị gần đó.
[TRUY CẬP DỮ LIỆU] Liên hệ một chiếc điện thoại với bất kỳ thiết bị nào kích hoạt lệnh kéo dữ liệu được mã hóa từ toàn bộ mạng.
⚑ Điện thoại không bao giờ lưu trữ dữ liệu giải mã; tải trọng được mã hóa được truyền đến máy chủ nhà để xử lý.

§ 03 — QUY TRÌNH ĐỒNG BỘ HÓA

TƯƠNG TÁC MẠNG THIẾT BỊ



Một liên hệ điện thoại lấy tất cả dữ liệu thiết bị (Phòng 1 & 2) thông qua đồng bộ blockchain

[MẠNG THIẾT BỊ] Nhiều đơn vị PHANTOM-R3 tự động khám phá thông qua giao thức BLE hoặc RF tùy chỉnh.

[LỚP BLOCKCHAIN] Sổ cái phân tán đồng bộ hóa dữ liệu được ghi lại trên tất cả các thiết bị gần đó.

[TRUY CẬP DỮ LIỆU] Liên hệ một chiếc điện thoại với bất kỳ thiết bị nào kích hoạt lệnh kéo dữ liệu được mã hóa từ toàn bộ mạng.

⚑ Điện thoại không bao giờ lưu trữ dữ liệu giải mã; tải trọng được mã hóa được truyền đến máy chủ nhà để xử lý.

§ 04 — THÀNH PHẦN PHẦN CỨNG

PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN THIẾT BỊ

01 GHI ÂM ÂM THANH

- Mảng microphone MEMS nhạy cảm cao (tạo chùm tín hiệu 3 phần tử)
- Lọc tiếng ồn thích ứng và hủy bỏ gió DSP
- Bộ đệm vòng 72 giờ với bảo vệ tràn
- AAC 128kbps hoặc PCM 16-bit / 44,1kHz có thể chọn
- Phát hiện hoạt động giọng nói (VAD) để tối ưu hóa pin

02 TRUYỀN DẪN KHÔNG DÂY

- Chipset RF tùy chỉnh tần số kép 2,4 GHz / 5 GHz
- Giao thức APK độc quyền (vận chuyển mã hóa chuyên dụng)
- Mã hóa tải AES-256 được áp dụng trước khi truyền dẫn
- Kiểm soát công suất thích ứng: 100 m trong nhà / 300 m ngoài trời mở
- Nhảy tần số FHSS, các cửa sổ truyền dẫn ngẫu nhiên

03 NĂNG LƯỢNG

- Pin LiPo hình trụ 3000 mAh (dạng gói thuốc lá)
- Chế độ ghi âm hoạt động: liên tục 72 giờ
- Chế độ chờ / chỉ truyền dẫn: 7 ngày
- Ngủ công suất thấp giữa các cửa sổ beacon định lịch
- Giao diện sạc từ tính (không phơi bộ)

04 LƯU TRỮ

- Flash NAND 32 GB được mã hóa (eMMC 5.1)
- Cân bằng mặc định cấp độ pháp y chống cắt
- Mã hóa đĩa toàn bộ AES-XTS cấp phần cứng
- Xóa pháp y sau khi xác nhận nhận truyền dẫn
- Sửa chữa lỗi ECC để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu

05 BLOCKCHAIN SYNC

- Giao thức sổ cái phân tán để đồng bộ hóa dữ liệu trên nhiều thiết bị
- Tự động khám phá các đơn vị PHANTOM-R3 gần đó thông qua BLE/RF
- Chuỗi băm dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn trên tất cả các thiết bị
- Cơ chế đồng thuận ngăn chặn giả mạo hoặc tập hợp dữ liệu
- Truy xuất dữ liệu một điện thoại của toàn bộ bộ đệm mạng

06 BẢO MẬT

- Mô-đun bảo mật phần cứng nhúng (HSM) — chứng minh giả mạo
- Trao đổi khóa tiệm cận RSA-4096 khi khởi tạo phiên
- Mã hóa xác thực AES-256-GCM cho tất cả các tải trọng
- Khóa phiên tức thời — xoay vòng theo phiên truyền dẫn
- Xóa sạch sô khi phát hiện giả mạo hoặc truy cập trái phép

§ 05 — THÔNG SỐ KỸ THUẬT

BẢNG THAM SỐ ĐẦY ĐỦ

PARAMETER	VALUE / SPECIFICATION
Recording Duration	72 hours (continuous, cylindrical battery)
Audio Format	AAC 128 kbps / PCM 16-bit 44.1 kHz
Storage Capacity	1 TB encrypted NAND
Wireless Range	100 meters (open field)
Max Concurrent Devices	Up to 200 devices (simultaneous sync when in range)
Transfer Protocol	Proprietary APK-based encrypted protocol
Transfer Speed (0–50m)	50 Mbps
Transfer Speed (50–100m)	15–20 Mbps
Encryption Standard	AES-256-GCM + RSA-4096
LED Status Indicator	Device visibility detection & Android APK app detection
Network Sync	Blockchain-based multi-device synchronization

PARAMETER	VALUE / SPECIFICATION
Data Retrieval	Single phone contact retrieves entire network cache
Key Management	Ephemeral session keys, offline private key
Power Supply	Cylindrical LiPo 3000 mAh (internal, rechargeable)
Battery Life — Record	72 hours (continuous)
Battery Life — Standby	7 days
Dimensions	85 × 55 × 22 mm (cigarette pack form)
Weight	68 g
Operating Temperature	−10 °C to +55 °C
Ingress Protection	IP54 (dust resistant, splash proof)
HSM Tamper Response	Zeroization < 200 µs on intrusion detect
MAC Address	Randomized per beacon window (FHSS)

§ 05B — ƯỚC TÍNH THỜI GIAN TRUYỀN TỆP

PHÂN TÍCH THỜI LƯỢNG TRUYỀN (10 THIẾT BỊ)

Bảng sau ước tính thời gian cần thiết để truyền các kích thước tệp khác nhau trên 10 thiết bị hoạt động ở chế độ đồng bộ. Tốc độ truyền thay đổi dựa trên khoảng cách: **50 Mbps ở phạm vi 0–50m** và **15–20 Mbps ở phạm vi 50–100m**. Tất cả các phép tính giả định các điều kiện lý tưởng với tổn thất gói tin tối thiểu.

KÍCH THƯỚC TỆP	TRUYỀN @ 50 MBPS (0–50M)	TRUYỀN @ 17.5 MBPS (50–100M)	TỔNG THỜI GIAN (10 THIẾT BỊ)
10 MB	1.6 giây	4.6 giây	16–46 giây
50 MB	8 giây	23 giây	1.3–3.8 phút
100 MB	16 giây	46 giây	2.7–7.7 phút
500 MB	80 giây (1.3 phút)	229 giây (3.8 phút)	13–38 phút
1 GB	160 giây (2.7 phút)	457 giây (7.6 phút)	27–76 phút

KÍCH THƯỚC TỆP	TRUYỀN @ 50 MBPS (0–50M)	TRUYỀN @ 17.5 MBPS (50–100M)	TỔNG THỜI GIAN (10 THIẾT BỊ)
5 GB	800 giây (13.3 phút)	2,286 giây (38 phút)	2.2–6.3 giờ

[PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN] Thời gian truyền cho từng thiết bị = Kích thước tệp ÷ Tốc độ. Tổng thời gian cho 10 thiết bị giả định truyền tuần tự hoặc song song tùy theo cấu hình hệ thống. Truyền tuần tự cộng các thời gian tuyến tính; truyền song song ở 50 Mbps có thể phân phối trên các thiết bị, giảm đáng kể thời gian đồng hồ. **[CHỈ SỐ LED]** Thiết bị bao gồm các chỉ báo LED RGB thông báo khi các thiết bị khác được phát hiện trong phạm vi ("khả năng nhìn thấy thiết bị") hoặc khi các ứng dụng nhận Android APK đang hoạt động.

§ 06 — QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG

01

📍

TRIỂN KHAI

Đặt PHANTOM-R3 vào môi trường mục tiêu. Thiết bị tự động bật và bắt đầu ghi âm liên tục ngay lập tức qua pin hình trụ. Các đơn vị gần đó tự động đồng bộ hóa qua blockchain. Không cấu hình, không đèn chỉ báo, không hoạt động nhận dạng được.

02

📶

ĐỒNG BỘ & PHÁT SÓNG

Nhiều thiết bị tự động khám phá lẫn nhau và đồng bộ hóa dữ liệu ghi âm trên mạng blockchain của chúng. Khi một thiết bị mang theo được phép (điện thoại) đi qua trong 100 m, các gói tệp được mã hóa từ tất cả các thiết bị được kết nối tự động được đẩy đến bộ nhớ điện thoại. Không cần tương tác ứng dụng - hoàn toàn thụ động và im lặng.

03

🔓

GIẢI MÃ

Trả lại thiết bị mang theo đến máy chủ giải mã nhà. Máy chủ phát hiện lô nhập được mã hóa, áp dụng khóa riêng RSA, giải mã tải AES-256-GCM, lập chỉ mục các tệp âm thanh theo dấu thời gian và xếp hàng chờ để nhà điều hành xem xét. Tải trọng mang theo bị xóa sau khi giải mã thành công.

§ 07 — KIẾN TRÚC BẢO MẬT

CÁC NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ BẢO MẬT

TRUYỀN THÔNG ZERO-KNOWLEDGE

Thiết bị PHANTOM-R3 không bao giờ xác định, ghi nhật ký hoặc lưu trữ thông tin về thiết bị mang theo nhận tải trọng. Truyền dẫn là một chiều và không trạng thái — thiết bị không có kiến thức về các sự kiện thu thập.

CHUỖI MÃ HÓA MỘT CHIỀU

Thiết bị chỉ giữ khóa công khai để mã hóa. Khóa riêng tư cần thiết để giải mã không bao giờ rời khỏi máy chủ nhà ngoại tuyến. Chặn tải trọng trong quá trình vận chuyển hoặc chiếm giữ thiết bị không mang lại dữ liệu có thể đọc được.

GIAO THỨC LƯU TRỮ CHỐNG PHÁP Y

Khi xác nhận nhận biên lai truyền dẫn, các khối dữ liệu được truyền bị xóa mã hóa từ bộ nhớ flash trên thiết bị bằng các quy trình ghi đè tuân thủ DoD 5220.22-M. Các thiết bị được khôi phục không mang lại bằng chứng có thể sử dụng được.

ẨN DANH HÓA RF

Ngẫu nhiên hóa địa chỉ MAC cho mỗi cửa sổ beacon kết hợp với nhảy tần số FHSS ngăn chặn xác định vân tay RF của thiết bị. Phân tích quang phổ không thể phân biệt các truyền dẫn PHANTOM-R3 với tiếng ồn Wi-Fi nền tiêu chuẩn.

⚠ THÔNG BÁO BẢO MẬT: Thiết bị này kết hợp một HSM được nhúng với phản ứng giả mạo hoạt động. Bất kỳ nỗ lực xâm nhập vật lý trái phép nào cũng sẽ kích hoạt xóa khóa ngay lập tức (thời gian phản ứng <200 µs). Thiết bị trở nên vĩnh viễn không hoạt động khi phát hiện giả mạo.

PHANTOM-R3

COVERT INTELLIGENCE PLATFORM — SERIES III

Document ID: PHR3-SPEC-2024-0048
Revision: 3.2.0 | Classification: RESTRICTED
Distribution: Authorized Personnel Only

© 2024 PHANTOM Systems Group. All specifications subject to change without notice. This document contains proprietary technical information and is protected under applicable IP law.

CONFIDENTIAL